Яна, 11 класс

Домашнее задание · задачи с параметром (задание 19)

Решаем только аналитически — без графиков. В каждой задаче пишите ход решения полностью: какие случаи разобраны, какие условия выписаны и почему. Ответ — множество значений a.

Инструменты аналитического способа.

1. Старший коэффициент зависит от a — сначала случай, когда он равен нулю: уравнение становится линейным.

2. Квадратное уравнение: $D>0$ — два корня, $D=0$ — один, $D<0$ — нет. При чётном b удобно $\dfrac{D}{4}$.

3. Знаки корней — теорема Виета: $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$, $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$. Корни разных знаков $\Leftrightarrow\ \dfrac{c}{a}<0$.

4. Корни относительно числа m при $a>0$ (здесь a — старший коэффициент): оба больше $m \Leftrightarrow\ D>0,\ f(m)>0,\ x_{\text{в}}>m$.

5. Если дискриминант — полный квадрат, корни выписываются явно, и задача сводится к неравенствам.

6. Замена $t=2^x$, $t=x^2$, $t=|x|$, $t=\sqrt{\dots}$, $t=\sin x$ — и сразу ограничение на t. Считаем, сколько x даёт каждое t.

7. ОДЗ и посторонние корни: корень, обращающий знаменатель в нуль или вне области определения, выбрасываем — и это может менять число корней.

Уровень 1. Линейные и квадратные уравнения

1. Решите уравнение при каждом значении параметра a: $(a^2-4)x=a+2$.
2. Найдите все значения a, при которых уравнение $ax^2-6x+9=0$ имеет ровно один корень.
3. Найдите все a, при которых уравнение $x^2-2(a-1)x+a+5=0$ имеет два различных корня.
4. Найдите все a, при которых неравенство $(a+2)x^2-4x+a-1>0$ выполняется при всех x.
5. Найдите все a, при которых уравнение $x^2-2ax+a+6=0$ имеет два различных положительных корня.

Уровень 2. Корни явно, ОДЗ, системы, замена

6. Найдите все a, при которых все корни уравнения $x^2-(2a+1)x+a^2+a=0$ принадлежат отрезку $[-1;\,3]$.

7. При каких a уравнение $\log_3(x+a)=\log_3(2x-1)$ имеет корень?

8. Найдите все a, при которых уравнение $\dfrac{x^2-(a+3)x+3a}{x-5}=0$ имеет ровно один корень.

9. При каких a система $\begin{cases} ax+4y=2, \\ x+ay=1 \end{cases}$ а) не имеет решений; б) имеет бесконечно много решений?

10. Сколько корней имеет уравнение $|x-2|+|x+1|=a$ в зависимости от a?

11. Найдите все a, при которых уравнение $4^x-(a+3)\cdot 2^x+3a=0$ имеет ровно один корень. При каких a корней два?

Уровень 3. Средний уровень

12. Найдите все a, при которых уравнение $(x^2-5x+4)\sqrt{x-a}=0$ имеет ровно два различных корня.

13. При каких a уравнение $x^2-6|x|+a=0$ имеет а) ровно три корня; б) ровно четыре корня?

14. Найдите все a, при которых неравенство $x^2-ax+9\ge 0$ выполняется при всех $x\in[1;\,4]$.

15. Найдите все a, при которых уравнение $\sqrt{x+3}=x+a$ имеет ровно два различных корня.

16. При каких a уравнение $2\sin^2 x-(2a+1)\sin x+a=0$ имеет на отрезке $[0;\,\pi]$ а) ровно три корня; б) ровно четыре корня?

17. Найдите все a, при которых уравнение $x^2-2(a+1)x+a^2+3=0$ имеет два различных корня, каждый из которых больше 1.

18. При каких a система $\begin{cases} x^2+y^2=8, \\ y=x+a \end{cases}$ имеет а) ровно одно решение; б) ровно два решения? Решите подстановкой, без рисунка.